

Geräte-ID und Local Key des Gateways WL-433 auslesen

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Einsteiger – für Android, iPhone und iPad

Stand: 21. September 2026 · Diese Anleitung gehört zum ioBroker-Adapter **miboxer-wl433**. Die Quellenangaben in eckigen Klammern (z. B. [Q1]) finden Sie am Ende der Anleitung.

Das Wichtigste auf einen Blick

Damit ioBroker Ihre Poolleuchten über das Gateway WL-433 steuern kann, braucht der Adapter **zwei Angaben**:

Angabe	Wie sie aussieht	Wofür
Geräte-ID (englisch „Device ID“, im Protokoll „devId“)	etwa 20 bis 22 Zeichen aus Buchstaben und Ziffern, z. B. bf0123456789abcdefgh	Damit weiß der Adapter, <i>welches</i> Gerät gemeint ist.
Local Key (in manchen Anleitungen auch „Token“ oder „lokaler Schlüssel“)	genau 16 Zeichen , oft mit Sonderzeichen, z. B. a1B2\$c3D4{e5F6g7	Das ist das „Passwort“, mit dem der Adapter mit dem Gateway sprechen darf.

Die **Geräte-ID** ist leicht zu finden (Teil A). Der **Local Key** wird Ihnen von keiner App direkt angezeigt. Der Hersteller unterstützt für das WL-433 auch nicht die Tuya-Entwicklerplattform, über die man den Schlüssel bei anderen Geräten abrufen kann [Q3]. Es gibt aber einen erprobten Weg: Die MiBoxer-App schreibt beide Werte in ihr internes Protokoll (das „Log“), und dieses Protokoll kann man auf einem **Android-Gerät** mitlesen [Q1].

Welcher Weg passt zu Ihnen?

Ihre Ausstattung	Ihr Weg	Aufwand
Android-Smartphone oder -Tablet (Android 11 oder neuer)	Teil B , Variante ohne Computer	ca. 30 Minuten
Android-Gerät (Android 7 bis 10) und ein Computer	Teil B , Variante mit Computer	ca. 45 Minuten
Nur iPhone oder iPad	Teil C – am einfachsten mit einem geliehenen Android-Gerät, sonst mit einem Android-Emulator auf dem Computer	30 bis 90 Minuten

Die eine Regel, die Sie sich merken müssen: Der Local Key **ändert sich jedes Mal, wenn das Gateway neu mit der App gekoppelt wird** [Q2]. Richten Sie das Gateway deshalb zuerst vollständig ein (siehe Anleitung „Poolleuchte PW01 mit dem Gateway WL-

433 verbinden“), lesen Sie *danach* den Local Key aus – und koppeln Sie das Gateway anschließend nicht mehr neu. Tun Sie es doch, wiederholen Sie einfach diese Anleitung.

1. Bevor Sie beginnen

1.1 Das brauchen Sie - Checkliste

- ☐ **Das Gateway WL-433 ist fertig eingerichtet:** in der App „MiBoxer“ angelegt, mit dem WLAN verbunden, die Poolleuchten sind verknüpft und lassen sich per App schalten.
- ☐ **Ihre Zugangsdaten zur MiBoxer-App** (E-Mail-Adresse und Passwort). Sie melden sich damit eventuell auf einem weiteren Gerät an.
- ☐ **Ein Android-Gerät** – Ihr eigenes, ein geliehenes oder ein Android-Emulator auf dem Computer (siehe Teil C). LogFox, die App zum Mitlesen des Protokolls, läuft ab Android 7 [Q4].
- ☐ **Nur für die Variante mit Computer:** ein Windows-PC, Mac oder Linux-Rechner und ein USB-Datenkabel für das Android-Gerät.
- ☐ **Zettel und Stift oder eine Notiz-App** für die beiden Werte.
- ☐ **ioBroker mit installiertem Adapter „miboxer-wl433“.**

1.2 Wichtige Begriffe - in einfachen Worten

Begriff	Was damit gemeint ist
Protokoll / Log	Ein internes „Tagebuch“, in das Apps im Hintergrund schreiben, was sie gerade tun. Normalerweise sieht es niemand.
LogFox	Eine kostenlose App für Android, die dieses Tagebuch anzeigen und durchsuchen kann [Q4].
Entwickleroptionen	Ein verstecktes Menü in den Android-Einstellungen. Man schaltet es mit einem Trick frei (Abschnitt 3.1).
Debugging über WLAN (auch „Kabelloses Debugging“, „Wireless-Debugging“)	Eine Funktion in den Entwickleroptionen, mit der sich ein Hilfsprogramm ohne Kabel mit dem Handy verbinden darf.
Shizuku	Eine kostenlose Hilfs-App, die LogFox die nötige Berechtigung gibt – ganz ohne Computer (ab Android 11) [Q5].
ADB	„Android Debug Bridge“, ein kleines Programm von Google für den Computer, mit dem man einem Android-Gerät Befehle schicken kann [Q6].
Emulator	Ein Programm, das auf dem Computer ein komplettes Android-Handy nachbildet. Wichtig für iPhone-Besitzer (Teil C).

1.3 Sicherheitshinweise

- **Der Local Key ist ein Passwort.** Wer ihn kennt und sich in Ihrem WLAN befindet, kann Ihre Poolbeleuchtung steuern. Veröffentlichen Sie ihn nicht, zum Beispiel in Foren oder auf Bildschirmfotos – dort vorher unkenntlich machen.
 - **Nur Ihr eigenes Gerät.** Sie lesen ausschließlich das Protokoll der MiBoxer-App auf Ihrem eigenen (oder einem geliehenen, mit *Ihrem* Konto angemeldeten) Gerät aus.
 - **Nach getaner Arbeit aufräumen.** LogFox kann das Protokoll *aller* Apps lesen. Schalten Sie die Entwickleroptionen danach wieder aus und entfernen Sie LogFox und Shizuku, wenn Sie sie nicht mehr brauchen (Teil E).
-

2. Teil A – Die Geräte-ID finden (alle Geräte, auch iPhone)

Die MiBoxer-App zeigt die Geräte-ID **nicht** an – einen Menüpunkt „Geräteinformationen“, wie ihn manche andere Tuya-Apps haben, gibt es dort nicht. Sie bekommen die Geräte-ID trotzdem auf zwei Wegen:

- **zusammen mit dem Local Key** aus dem Protokoll (Teil B bzw. C) – sie steht dort direkt daneben, oder
- **vorab mit dem Suchknopf des Adapters** in ioBroker, ganz ohne Handy. So können Sie später auch prüfen, ob Sie im Protokoll den richtigen Eintrag erwischt haben.

So funktioniert die Suche mit dem Adapter: Das Gateway meldet sich regelmäßig von selbst in Ihrem Heimnetz, und der Adapter hört diese Meldungen ab.

1. Schließen Sie zur Sicherheit die **MiBoxer-App auf allen Handys** im WLAN. Solange eine App direkt mit dem Gateway verbunden ist, meldet es sich unter Umständen nicht im Netz.
2. Öffnen Sie in ioBroker **Instanzen → miboxer-wl433.0 → Einstellungen** (Schraubenschlüssel-Symbol). Die Instanz muss laufen – auch wenn sie noch nicht fertig eingerichtet ist und deshalb nicht grün leuchtet.
3. Lassen Sie das Feld „Geräte-ID“ **leer** und klicken Sie auf „**Gateway im lokalen Netzwerk suchen**“.
4. Nach bis zu 12 Sekunden erscheint eine Liste aller Tuya-Geräte in Ihrem Netz, jeweils in der Form `Geräte-ID @ IP-Adresse (Protokollversion)`, zum Beispiel `bf0123456789abcdefgh @ 192.168.178.45 (3.3)`.
5. **Welcher Eintrag ist das Gateway?**
 - Steht nur ein Gerät in der Liste, ist es das Gateway.
 - Stehen mehrere Geräte dort (z. B. weil Sie weitere WLAN-Steckdosen oder -Lampen von Tuya-Marken besitzen), gibt es einen einfachen Trick: Ziehen Sie kurz den **Netzstecker des Gateways**, warten Sie etwa 30 Sekunden und suchen Sie erneut. **Der Eintrag, der jetzt fehlt, ist das Gateway.** Stecken Sie es danach wieder ein – nach etwa einer Minute ist es wieder im WLAN.

6. Schreiben Sie die Geräte-ID ab oder kopieren Sie sie.

Wird gar kein Gerät gefunden, sind Gateway und ioBroker vermutlich in unterschiedlichen Netzwerken (z. B. Gäste-WLAN oder getrennte Netzbereiche). Dann erhalten Sie die Geräte-ID in Teil B bzw. C zusammen mit dem Local Key.

3. Teil B – Den Local Key mit einem Android-Gerät auslesen

Dieser Teil ist der Kern der Anleitung. Er besteht aus vier Schritten: Entwickleroptionen freischalten, LogFox installieren, LogFox die Leseberechtigung geben, Werte auslesen.

3.1 Entwickleroptionen freischalten

1. Öffnen Sie die **Einstellungen** Ihres Android-Geräts.
2. Suchen Sie die **Build-Nummer**:
 - bei Google Pixel und vielen anderen: **Über das Telefon → Build-Nummer**,
 - bei Samsung: **Telefoninfo → Softwareinformationen → Buildnummer**. Tipp: Die Suchfunktion oben in den Einstellungen findet „Build-Nummer“ direkt.
3. Tippen Sie **siebenmal schnell hintereinander** auf die Build-Nummer. Eventuell müssen Sie Ihre Bildschirmsperre (PIN) eingeben. Es erscheint die Meldung **„Du bist jetzt Entwickler!“** (oder ähnlich).
4. Die **Entwickleroptionen** finden Sie jetzt unter **Einstellungen → System → Entwickleroptionen** (Samsung: ganz unten in den Einstellungen).
5. Schalten Sie dort **„USB-Debugging“** ein.

3.2 LogFox installieren

LogFox ist kostenlos und quelloffen und wird über **F-Droid** verteilt [Q4]:

1. Öffnen Sie auf dem Android-Gerät im Browser die Seite **f-droid.org/packages/com.f0x1d.logfox**.
2. Tippen Sie auf **„APK herunterladen“** (englisch „Download APK“).
3. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei. Android fragt, ob der Browser Apps installieren darf: erlauben Sie das (**„Aus dieser Quelle zulassen“**) und tippen Sie auf **„Installieren“**.

LogFox ist nur auf Englisch verfügbar. Die wenigen Begriffe, die Sie brauchen, sind unten jeweils übersetzt.

3.3 LogFox die Leseberechtigung geben

Android erlaubt einer App das Lesen fremder Protokolle nur mit einer besonderen Berechtigung. Diese vergeben Sie **einmalig** auf einem von zwei Wegen.

Variante ohne Computer (ab Android 11) - mit Shizuku

1. Installieren Sie aus dem **Google Play Store** die App „**Shizuku**“ [Q5].
2. Verbinden Sie das Android-Gerät mit Ihrem **WLAN** (Pflicht für diesen Weg).
3. Öffnen Sie **Einstellungen** → **System** → **Entwickleroptionen** und schalten Sie „**Debugging über WLAN**“ ein (heißt je nach Hersteller auch „Kabelloses Debugging“ oder „Wireless-Debugging“). Bestätigen Sie die Rückfrage mit „**Zulassen**“.
4. Öffnen Sie **Shizuku**. Tippen Sie im Abschnitt zum Start über Debugging über WLAN (englisch „Start via Wireless debugging“) auf „**Kopplung**“ (englisch „Pairing“). Shizuku zeigt nun eine **Benachrichtigung** an.
5. Wechseln Sie zurück zu **Debugging über WLAN** und tippen Sie auf „**Gerät mit Kopplungscode koppeln**“. Es erscheint ein **sechsstelliger Code**.
6. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste herunter und geben Sie den Code **in der Shizuku-Benachrichtigung** ein. Die Meldung „Kopplung erfolgreich“ erscheint.
7. Gehen Sie zurück in die Shizuku-App und tippen Sie auf „**Starten**“ (englisch „Start“). Oben wird jetzt angezeigt, dass Shizuku läuft (englisch „Shizuku is running“).
8. Öffnen Sie **LogFox**. Beim ersten Start erscheint die Einrichtungsseite „**Setup**“. Tippen Sie auf „**Shizuku**“ und bestätigen Sie die Rückfrage von Shizuku mit „**Zulassen**“.

Wichtig: Nach einem **Neustart des Handys** ist Shizuku wieder aus und muss mit Schritt 7 neu gestartet werden [Q5]. Das betrifft Sie nur, wenn Sie den Vorgang später wiederholen.

Gut zu wissen: Hat die Freigabe geklappt, **schließt sich LogFox kurz und startet neu**. Das ist Absicht und kein Absturz – danach zeigt LogFox direkt die Protokollzeilen an.

Wenn LogFox „Error using Shizuku“ meldet

LogFox zeigt diese Meldung in drei Fällen [Q4]. Prüfen Sie sie der Reihe nach und tippen Sie danach in LogFox erneut auf „**Setup**“ → „**Shizuku**“:

1. **Shizuku läuft nicht.** Öffnen Sie die Shizuku-App: Oben muss stehen, dass Shizuku läuft (englisch „Shizuku is running“). Falls nicht: Prüfen Sie, dass das Handy im WLAN ist und **Debugging über WLAN** eingeschaltet ist, und tippen Sie in Shizuku auf „**Starten**“. Nach jedem Neustart des Handys ist das erneut nötig [Q5].
2. **LogFox ist in Shizuku nicht freigegeben.** Haben Sie die Rückfrage von Shizuku einmal abgelehnt oder übersehen, fragt LogFox **nicht noch einmal**. Öffnen Sie in Shizuku den Punkt „**Autorisierte Anwendungen**“ (englisch „Authorized applications“) und schalten Sie **LogFox** ein.
3. **Ihr Handy sperrt die Rechtevergabe.** Einige Hersteller verlangen eine zusätzliche Einstellung in den **Entwickleroptionen** [Q5]:
 - **Xiaomi, Redmi, POCO:** zusätzlich zu „USB-Debugging“ auch „**USB-Debugging (Sicherheitseinstellungen)**“ einschalten (englisch „USB debugging (Security options)“; das ist ein eigener Schalter). Xiaomi verlangt dafür meist eine eingelegte SIM-Karte und ein angemeldetes Xiaomi-Konto. Außerdem unter

Einstellungen → Benachrichtigungen den Stil der Benachrichtigungsleiste auf „Android“ stellen, sonst scheitert die Kopplung.

- **OPPO, OnePlus, realme:** „**Berechtigungsüberwachung deaktivieren**“ einschalten (englisch „Disable permission monitoring“).
- **Huawei:** „ADB-Debugging im Nur-Laden-Modus zulassen“ einschalten (englisch „Allow ADB debugging options in ‚Charge only‘ mode“).
- **Meizu:** „Flyme-Zahlungsschutz“ ausschalten (englisch „Flyme payment protection“).

Hängt Shizuku schon beim Koppeln („Suche nach Kopplungsdienst ...“), erlauben Sie Shizuku in den App-Einstellungen, **im Hintergrund zu laufen** (Akku-Optimierung für Shizuku ausschalten) [Q5].

Klappt es trotzdem nicht, nehmen Sie die **Variante mit Computer** (nächster Abschnitt). Die herstellerspezifischen Schalter aus Punkt 3 brauchen Sie dort allerdings ebenfalls.

Variante mit Computer (alle Android-Versionen) – mit ADB

1. Laden Sie auf dem Computer die „**SDK Platform-Tools**“ von Google herunter (developer.android.com/tools/releases/platform-tools) und entpacken Sie die ZIP-Datei, z. B. nach `C:\platform-tools` [Q6].
2. Verbinden Sie das Android-Gerät per **USB-Kabel** mit dem Computer. Auf dem Handy erscheint „**USB-Debugging zulassen?**“ – setzen Sie den Haken bei „Von diesem Computer immer zulassen“ und tippen Sie auf „**Zulassen**“.
3. Öffnen Sie auf dem Computer ein Befehlsfenster im entpackten Ordner:
 - **Windows:** Ordner `platform-tools` im Explorer öffnen, oben in die Adresszeile `cmd` tippen, Enter drücken.
 - **Mac / Linux:** Terminal öffnen und `cd` gefolgt vom Ordnerpfad eingeben.
4. Tippen Sie diesen Befehl ein und drücken Sie Enter (Mac/Linux: `./adb` statt `adb`):

```
adb shell pm grant com.f0x1d.logfox android.permission.READ_LOGS
```

Kommt keine Fehlermeldung, hat es geklappt. Denselben Befehl zeigt LogFox übrigens unter „**Setup**“ → „**ADB**“ an [Q4].

5. Beenden Sie LogFox vollständig (aus der App-Übersicht wegswischen) und öffnen Sie es neu.

Hinweis für Android 13 und neuer: Google hat den Zugriff auf diesem Weg eingeschränkt. LogFox zeigt das Protokoll dann nur **einige Minuten** lang; danach die Aufzeichnung neu starten [Q4]. Außerdem kann Android fragen, ob LogFox „**auf alle Geräteprotokolle zugreifen**“ darf – wählen Sie „**Einmaligen Zugriff erlauben**“ [Q7]. Arbeiten Sie Abschnitt 3.4 deshalb zügig ab.

3.4 Geräte-ID und Local Key auslesen

1. **Schließen Sie die MiBoxer-App vollständig** (App-Übersicht öffnen, MiBoxer nach oben wegwischen).
2. Öffnen Sie **LogFox**. Oben laufen jetzt Protokollzeilen durch. Steht dort „Recording paused“ (Aufzeichnung pausiert), tippen Sie auf **„Resume“** (Fortsetzen).
3. Öffnen Sie die **MiBoxer-App**, melden Sie sich falls nötig an und tippen Sie auf Ihr **Gateway WL-433**. Schalten Sie die Leuchte **einmal aus und wieder ein**. Dabei schreibt die App die gesuchten Werte in ihr Protokoll [Q1].
4. Wechseln Sie zurück zu **LogFox** und tippen Sie auf die **Lupe** („Search“). Geben Sie als Suchbegriff genau **localKey** ein.
5. Sie sehen nun eine oder mehrere Zeilen, die ungefähr so aussehen (Werte hier erfunden):

```
... "devId": "bf0123456789abcdefgh", ... "localKey": "a1B2$c3D4{e5F6g7", ... "name": "WL-433", ...
```

- Der Text **zwischen den Anführungszeichen nach "devId":** ist die **Geräte-ID**.
 - Der Text **zwischen den Anführungszeichen nach "localKey":** ist der **Local Key**.
 - Stehen dort mehrere Geräte (weil Sie weitere Tuya- oder MiBoxer-Geräte haben), nehmen Sie die Zeile, deren **"name"** dem Namen Ihres Gateways in der App entspricht. Vergleichen Sie die Geräte-ID mit dem Suchergebnis aus Teil A.
6. **Kopieren statt abschreiben:** Tippen Sie lange auf die Zeile und wählen Sie **„Extended copy“**, um genau den gewünschten Teil zu markieren und zu kopieren. LogFox meldet **„Text copied“**. Fügen Sie den Text in eine Notiz-App ein. Beim Abschreiben passieren leicht Fehler (1 / 1 / I, 0 / 0).

7. Prüfen Sie die Werte:

- Der Local Key hat **genau 16 Zeichen**. Sonderzeichen wie \$ { ' < | gehören dazu – übernehmen Sie alles exakt, aber **ohne** die umschließenden Anführungszeichen.
- Steht im Local Key ein **Schrägstrich mit vorangestelltem Rückstrich** (\ /) oder ein Rückstrich vor einem Anführungszeichen (\ "), ist der Rückstrich nur eine Schreibweise des Protokolls: Übernehmen Sie nur / bzw. " .

Findet die Suche nichts, lesen Sie Abschnitt 7 („Häufige Fragen“).

4. Teil C – Sie haben nur ein iPhone oder iPad

Warum geht es nicht direkt auf dem iPhone? Apple erlaubt keiner App auf dem iPhone oder iPad, die Protokolle anderer Apps zu lesen. Eine iPhone-Version von LogFox

gibt es deshalb nicht und kann es nicht geben.

Die gute Nachricht: Der Local Key gehört zum **Gateway**, nicht zu Ihrem Handy. Er ist in Ihrem MiBoxer-Konto gespeichert und wird an *jedes* Gerät übertragen, auf dem Sie sich mit diesem Konto anmelden. Es genügt also, **vorübergehend irgendein Android-Gerät** zu verwenden – Ihr iPhone bleibt unverändert, und das Gateway muss dafür **nicht** neu gekoppelt werden.

Die Geräte-ID finden Sie unabhängig vom Handy mit dem Suchknopf des Adapters (Teil A).

4.1 Der einfachste Weg: ein Android-Gerät ausleihen

Jedes Android-Smartphone oder -Tablet ab Android 7 genügt, auch ein altes Gerät aus der Schublade oder das Handy eines Familienmitglieds.

1. Installieren Sie auf dem Android-Gerät aus dem Google Play Store die App **„MiBoxer“**.
2. Melden Sie sich mit **Ihrem** MiBoxer-Konto an (dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort wie auf dem iPhone). Ihr Gateway erscheint automatisch in der Geräteliste. **Fügen Sie das Gateway nicht neu hinzu und entfernen Sie es nicht** – sonst ändert sich der Local Key [Q2].
3. Arbeiten Sie **Teil B** vollständig durch.
4. Melden Sie sich danach in der MiBoxer-App auf dem Leihgerät ab (in Tuya-basierten Apps meist unter **„Ich“** → **Einstellungen** → **„Abmelden“**) und deinstallieren Sie MiBoxer, LogFox und Shizuku wieder. Ihr Gateway und Ihr iPhone bleiben davon unberührt.

4.2 Ohne Android-Gerät: Android-Emulator auf dem Computer

Mit einem **Emulator** läuft ein komplettes Android-System in einem Fenster auf Ihrem Windows-PC oder Mac. Sie brauchen dafür einen Computer mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher und ein Google-Konto für den Play Store.

Ehrlicher Hinweis: Dieser Weg ist technisch schlüssig, wurde mit der MiBoxer-App aber noch nicht erprobt. Wird die App im Play Store des Emulators nicht angeboten oder startet sie nicht, bleibt Weg 4.1.

Schritt 1 – Android Studio installieren (kostenlos, von Google, für Windows, Mac und Linux) [Q8]:

1. Laden Sie **Android Studio** von developer.android.com/studio herunter und installieren Sie es mit den vorgeschlagenen Einstellungen („Standard“). Die Installation lädt mehrere Gigabyte nach.
2. Klicken Sie im Startfenster auf **„More Actions“** → **„Virtual Device Manager“**.
3. Klicken Sie auf **„+“ (Create Virtual Device)**, wählen Sie ein Telefon **mit Play-Store-Symbol** in der Spalte „Play Store“ (z. B. „Pixel 8“) und klicken Sie auf **„Next“**.
4. Wählen Sie das empfohlene Systemabbild (**„Google Play“** muss im Namen stehen), laden Sie es mit dem Download-Pfeil herunter und klicken Sie auf **„Finish“**.

5. Starten Sie das virtuelle Gerät mit dem **Play-Symbol ►**. Nach einer Minute erscheint ein Android-Handy im Fenster.

Schritt 2 – MiBoxer-App im Emulator:

1. Öffnen Sie im Emulator den **Play Store**, melden Sie sich mit einem Google-Konto an und installieren Sie **„MiBoxer“**.
2. Melden Sie sich in der MiBoxer-App mit **Ihrem** MiBoxer-Konto an. Das Gateway erscheint in der Liste – **nicht neu hinzufügen, nicht entfernen**.

Schritt 3 – Protokoll mitlesen: Im Emulator brauchen Sie weder LogFox noch Shizuku, denn das Protokoll lässt sich direkt am Computer lesen:

1. Öffnen Sie ein Befehlsfenster (Windows: Startmenü → `cmd`; Mac: Programm „Terminal“) und wechseln Sie in den Ordner mit dem Programm `adb`. Android Studio hat es bereits installiert:
 - **Windows:** `cd %LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\platform-tools`
 - **Mac:** `cd ~/Library/Android/sdk/platform-tools`
2. Starten Sie die gefilterte Protokollanzeige:
 - **Windows:** `adb logcat | findstr /i "localKey"`
 - **Mac:** `./adb logcat | grep -i "localKey"`
3. Tippen Sie im Emulator in der MiBoxer-App auf das Gateway und schalten Sie die Leuchte einmal aus und ein.
4. Im Befehlsfenster erscheinen Zeilen wie in Abschnitt 3.4, Schritt 5. Werten Sie sie genauso aus (Schritte 5 bis 7). Kopieren können Sie, indem Sie den Text mit der Maus markieren (Windows: danach Rechtsklick bzw. Enter).
5. Beenden Sie die Anzeige mit **Strg + C** (Mac: **ctrl + C**). Melden Sie sich in der MiBoxer-App im Emulator ab.

Alternative für Windows: Statt Android Studio funktioniert auch der kostenlose Emulator **BlueStacks 5**. Dort schalten Sie unter **Einstellungen → Erweitert → „Android Debug Bridge“** den Zugriff ein und verbinden sich mit `adb connect 127.0.0.1:5555` (die Portnummer zeigt BlueStacks an; sie kann sich nach jedem Neustart ändern) [Q9]. Danach geht es oben mit „Schritt 3 – Protokoll mitlesen“, Punkt 2, weiter.

4.3 Nur für Mac-Besitzer: Versuch mit der Konsole (ohne Gewähr)

Auf einem Mac kann das Programm **„Konsole“** die Protokolle eines per Kabel angeschlossenen iPhones anzeigen [Q10]. **Ob die iPhone-Version der MiBoxer-App den Local Key dort ausgibt, ist nicht bekannt** – der erprobte Bericht betrifft nur Android [Q1]. Ein Versuch kostet aber nur zehn Minuten:

1. Verbinden Sie das iPhone per Kabel mit dem Mac und tippen Sie auf dem iPhone auf **„Vertrauen“**.
2. Öffnen Sie auf dem Mac **Programme → Dienstprogramme → Konsole**.
3. Wählen Sie links unter „Geräte“ Ihr **iPhone** aus. Aktivieren Sie im Menü **„Aktion“** die Punkte **„Info-Meldungen einschließen“** und **„Debug-Meldungen**

einschließen“.

4. Geben Sie oben rechts in das Suchfeld **localKey** ein und klicken Sie auf **„Streaming starten“** („Start“).
5. Öffnen Sie auf dem iPhone die MiBoxer-App, tippen Sie auf das Gateway und schalten Sie die Leuchte aus und ein.
6. Erscheint eine Zeile mit **"localKey"**, werten Sie sie wie in Abschnitt 3.4 aus. Erscheint nichts oder nur **<private>**, gibt die iPhone-App den Schlüssel nicht preis – dann nutzen Sie Weg 4.1 oder 4.2.

5. Teil D – Werte in ioBroker eintragen und prüfen

1. Öffnen Sie in ioBroker **Instanzen → miboxer-wl433.0 → Einstellungen** (Schraubenschlüssel-Symbol).
2. Tragen Sie die **Geräte-ID** und den **Local Key** ein. Achten Sie darauf, dass beim Einfügen keine Leerzeichen am Anfang oder Ende mitkommen.
3. Klicken Sie auf **„Gateway im lokalen Netzwerk suchen“**. Wird das Gateway gefunden, trägt der Adapter **IP-Adresse** und **Protokollversion** selbst ein. Alternativ lassen Sie das IP-Feld leer – dann sucht der Adapter bei jedem Start selbst. Die Protokollversion für das WL-433 ist **3.3**.
4. Klicken Sie auf **„Speichern und schließen“**.
5. **Schließen Sie die MiBoxer-App** auf allen Handys, die im selben WLAN sind. Tuya-Geräte erlauben nur **eine** lokale Verbindung gleichzeitig – ist die App im Heimnetz geöffnet, kommt der Adapter nicht zum Zug.
6. **Prüfen:** Das Symbol der Instanz wird **grün**. Unter **Objekte → miboxer-wl433.0 → info → connection** steht **true**. Schalten Sie testweise **light.on** um – die Poolleuchten reagieren.

Was tun, wenn es nicht klappt? Der Adapter schreibt Hinweise ins ioBroker-Protokoll (**Log**):

Meldung im Log (englisch)	Bedeutung	Lösung
„The local key must have exactly 16 characters (configured: ...)“	Beim Kopieren sind Zeichen verloren gegangen oder hinzugekommen (z. B. Anführungszeichen, Leerzeichen).	Local Key erneut und exakt übernehmen (Abschnitt 3.4, Schritt 7).
„Gateway sent data that could not be decoded ...“	Der Local Key ist falsch oder veraltet (Gateway wurde neu gekoppelt).	Local Key neu auslesen. Protokollversion 3.3 prüfen.
„Cannot keep a connection to the WL-433 gateway ...“	Das Gateway lässt den Adapter nicht zu – meist ist die MiBoxer-App im Heimnetz geöffnet, oder die IP-Adresse stimmt nicht.	App auf allen Handys schließen, andere Tuya-Integrationen für dieses Gerät beenden, IP-Adresse prüfen.

„Gateway ... did not announce itself in the local network“	Die automatische Suche hat das Gateway nicht gefunden.	IP-Adresse aus dem Router ablesen und im Feld „IP-Adresse des Gateways“ eintragen. Gateway und ioBroker müssen im selben Netz sein.
--	--	---

6. Teil E – Aufräumen

- **Entwickleroptionen ausschalten:** Einstellungen → System → Entwickleroptionen → Schalter ganz oben auf **Aus**. Damit sind auch USB-Debugging und Debugging über WLAN wieder aus.
- **LogFox und Shizuku deinstallieren**, wenn Sie sie nicht mehr brauchen.
- **Emulator:** Melden Sie sich in der MiBoxer-App im Emulator ab. Das virtuelle Gerät können Sie im Virtual Device Manager löschen.
- **Werte sicher aufbewahren**, am besten in einem Passwort-Manager. Sie brauchen sie wieder, wenn Sie ioBroker neu einrichten.
- **Merken Sie sich:** Nach jedem erneuten Koppeln des Gateways (WLAN neu eingerichtet, Gateway aus der App entfernt und neu hinzugefügt) ist ein **neuer Local Key** fällig [Q2] – dann diese Anleitung wiederholen.

7. Häufige Fragen

LogFox findet bei der Suche nach localKey nichts. Was nun? Prüfen Sie der Reihe nach: (1) Lief die Aufzeichnung, während Sie die MiBoxer-App geöffnet haben? Schließen Sie die App vollständig und öffnen Sie sie erneut, während LogFox mitliest. (2) Suchen Sie auch nach `devId`, `localkey` oder `local_key`. (3) Bei der ADB-Variante ab Android 13: Die Aufzeichnung läuft nur einige Minuten – in LogFox neu starten und die MiBoxer-App sofort danach öffnen. (4) Der Weg wurde im Juni 2025 von einem Anwender mit genau diesem Gateway beschrieben [Q1]. Es ist möglich, dass eine neuere Version der MiBoxer-App diese Ausgabe entfernt hat.

Kann ich den Local Key nicht einfach beim Hersteller oder bei Tuya abfragen? Leider nein. Der Hersteller schreibt ausdrücklich, dass das WL-433 nicht auf der Tuya-Entwicklerplattform eingerichtet werden kann [Q3]; ein Anwender hat das bestätigt [Q1].

Muss ich die App „MiBoxer“ oder „MiBoxer Smart“ verwenden? Verwenden Sie die App, in der Ihr Gateway eingerichtet ist – laut Handbuch des WL-433 ist das die App „MiBoxer“.

Darf ich die MiBoxer-App danach noch benutzen? Ja. Nur **gleichzeitig im selben WLAN** kann es Probleme geben, weil das Gateway nur eine lokale Verbindung erlaubt. Unterwegs über das Mobilfunknetz spricht die App über die Cloud mit dem Gateway – das sollte den Adapter nicht stören.

Ändert sich der Local Key von selbst? Nein, nur wenn das Gateway neu mit der App gekoppelt wird [Q2]. Ein Stromausfall oder ein Neustart des Gateways ändert ihn nicht.

Quellen

- **[Q1]** GitHub, jasonacox/tinytuya, Diskussion #623 „MiBoxer WL-433 Gateway DP questions and some info“ (Anwender „Silverstar“, 04.06.2025): „the app freely tells me the device id and local key and some DP data when logging its debug output (with LogFox on android)“; „this device cannot be used with the tuya cloud platform“. <https://github.com/jasonacox/tinytuya/discussions/623>
- **[Q2]** TinyTuya, README: „The Local_Key for Tuya devices will change every time a device is removed and re-added to the TuyaSmart app.“ <https://github.com/jasonacox/tinytuya>
- **[Q3]** MiBoxer, FAQ und offizielles Forum (25.03.2025): „Attention! 1. WL-Box1 WL-433 can not be set up.“ <https://miboxer.com/faq> · <https://forum.miboxer.com/t/does-miboxer-wi-fi-and-zigbee-series-support-home-assistant-homebridge/29>
- **[Q4]** LogFox (F0x1d), F-Droid-Seite (Version 2.1.10, „Android 7.0 or newer“, „Shizuku, Root & ADB support“) und Quellcode (ADB-Befehl `adb shell pm grant com.f0x1d.logfox android.permission.READ_LOGS`; Hinweis „Since Android 13 Google has limited logcat access via ADB. You will be able to see logs only for several minutes“). <https://f-droid.org/packages/com.f0x1d.logfox/> · <https://github.com/F0x1d/LogFox>
- **[Q5]** Shizuku, Benutzerhandbuch „Setup“: Start über Debugging über WLAN ab Android 11, Kopplung mit Kopplungscode, „the startup steps need to be performed again after each reboot“. <https://shizuku.rikka.app/guide/setup/> · Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=moe.shizuku.privileged.api>
- **[Q6]** Android Developers: „SDK Platform Tools release notes“ (Download ADB). <https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools>
- **[Q7]** Google, Android-Hilfe: „Manage your device logs“ (einmaliger Zugriff auf alle Geräteprotokolle ab Android 13). <https://support.google.com/android/answer/12986432>
- **[Q8]** Android Developers: „Android Studio herunterladen“ und „Create and manage virtual devices“. <https://developer.android.com/studio> · <https://developer.android.com/studio/run/managing-avds>
- **[Q9]** BlueStacks Support: „How to enable Android Debug Bridge on BlueStacks 5“. <https://support.bluestacks.com/hc/en-us/articles/23925869130381-How-to-enable-Android-Debug-Bridge-on-BlueStacks-5>
- **[Q10]** Apple, Konsole-Benutzerhandbuch: Protokollmeldungen eines angeschlossenen Geräts anzeigen. <https://support.apple.com/guide/console/cnsl1012/mac>
- Hintergrund zum Protokoll: [Miboxer_WL-433_PW01_Protokollanalyse_lokale_Steuerung.md](#), Abschnitt 3.1.4.